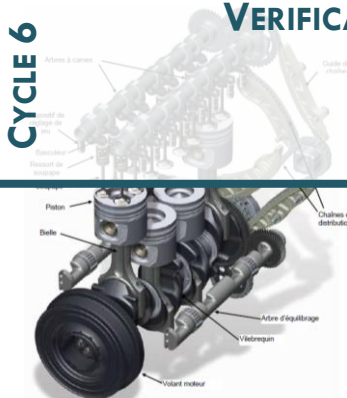




MOTEUR THERMIQUE A TAUX DE COMPRESSION VARIABLE

Compétences :

- ☐ Déterminer un vecteur vitesse d'un point d'un solide
- ☐ Traduire une condition de roulement sans glissement
- ☐ Réaliser une fermeture cinématique

La plupart des constructeurs automobiles partagent le même avis: le taux de compression variable (Variable Compression ratio ou VCR), est la solution la plus efficace pour réduire la consommation des moteurs à essence du futur.

Leur objectif actuel consiste à identifier et étudier une solution mécanique qui confère aux moteurs VCR produits en grande série les qualités de robustesse, fiabilité et endurance qui sont celles des moteurs classiques. Le moteur MCE-5, développé par une société de recherche française est une combinaison entre un mécanisme bielle manivelle et un ensemble d'engrenages.

Son principe conserve la chambre de combustion et la cinématique du piston d'un moteur classique, ce qui permet d'exploiter le savoir-faire actuel des motoristes, relativement à la maîtrise de la combustion et des performances.

Le MCE-5 permet un contrôle continu et rapide du taux de compression de chaque cylindre du moteur, dans une large plage de variation.

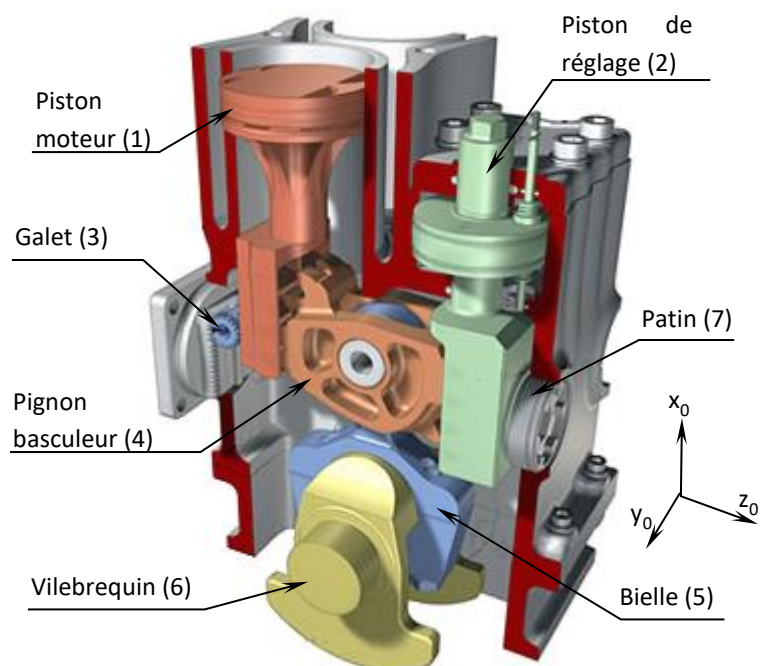


Figure 1 : architecture du moteur MCE-5

Caractéristiques annoncées

Architecture	4 cylindres en ligne
Cylindrée	1484 cm ³
Alésage	75 mm
Course	84 mm
Rapport de compression	Mini : 6,7:1 ; Maxi : 18:1
Puissance maximum	160 kW

Objectif : L'objectif de l'étude est de vérifier que système permet une variation du rapport de compression de 6.7 :1 à 18 :1.

1 PRESENTATION DU MOTEUR

1.1 Sous-ensembles

Le moteur est constitué de 8 éléments (figures 1 et 4) :

- le carter (0), fixe ;
- les pistons moteur (1) et de réglage (2), tous deux animés d'un mouvement de translation vertical (suivant $\vec{x}_0$) par rapport au carter (0) ;
- le galet (3) réalisant l'appui piston (1) sur le carter (0) ;
- le pignon basculeur (4), engrenant avec les crémaillères des pistons (1) et (2) ;
- la bielle (5), liée par des pivots au vilebrequin (6) et au pignon basculeur (4) ;
- le vilebrequin (6), qui constitue l'arbre de sortie du moteur, en liaison pivot avec le carter (0) ;
- le patin (7) de maintien du piston de réglage.

1.2 Cycle thermodynamique et définition du taux de compression

Une culasse liée au carter (0) délimite la chambre de combustion au-dessus du piston moteur (1). Le cycle thermodynamique à 4 temps du moteur se déroule sur deux allers et retours du piston. En partant du point mort haut (PMH) :

- descente du piston jusqu'au point mort bas (PMB), provoquant l'admission d'un volume de mélange frais par une canalisation d'admission située dans la culasse, dont la soupape est ouverte ;
- remontée du piston et compression du volume jusqu'à proximité du point mort haut (PMH) ;
- allumage du mélange commandé par une étincelle, combustion puis détente jusqu'au PMB ;
- remontée du piston qui chasse le mélange brûlé par la canalisation d'échappement située dans la culasse, dont la soupape est ouverte.

Le **taux de compression**, ou plus précisément le rapport de compression volumétrique rc , est le rapport entre les volumes maxi (au PMB) et mini (au PMH) de la chambre de combustion.

$$rc = \frac{V_{\max}}{V_{\min}}$$

1.3 Principe de fonctionnement

En prenant appui sur la crémaillère du piston de réglage (2), le pignon basculeur (4) se comporte comme un levier qui amplifie le déplacement du piston moteur (1) par rapport à celui de l'axe supérieur de la bielle (5) réalisant la liaison pivot avec le pignon (4). En déplaçant le piston de réglage (2), la position du point d'appui du pignon basculeur est

Fig 1.1 :

Taux de compression mini

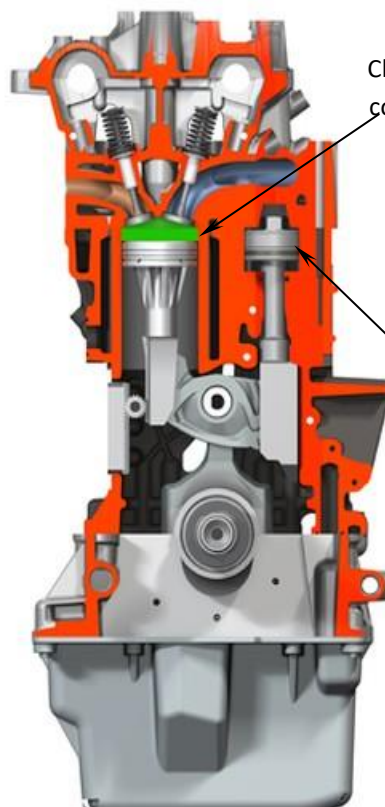
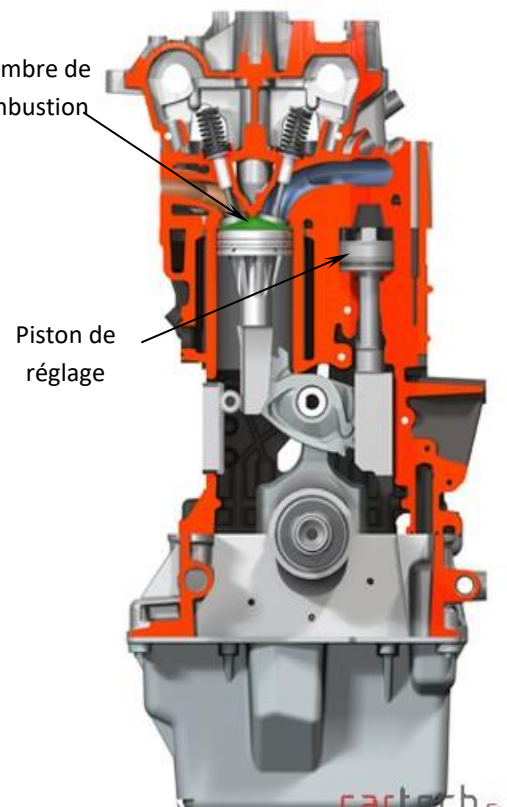


Fig 1.2 :

Taux de compression maxi



modifiée, ce qui a pour résultat de déplacer la course du piston moteur (1) par rapport au carter (0), en ne modifiant ni son amplitude, ni sa loi cinématique. Seules les valeurs mini et maxi du volume de la chambre de combustion changent, faisant varier le rapport volumétrique. Ce réglage est effectué chaque fois que les conditions de fonctionnement du moteur évoluent : variation de sa fréquence de rotation, changement de position de l'accélérateur...

Du fait de l'amplitude limitée de sa rotation, le pignon basculeur (4) ne comporte que 4 dents côté piston moteur (1), et 4 dents côté piston de réglage (2).

2 MODELISATION ET PARAMETRAGE

On définit la **configuration de référence** quand le piston moteur (1) est au point mort haut et que le piston de réglage (2) est en position basse (cas de la fig 1.2.). Dans cette configuration le piston moteur est au plus haut.

On note F_0 la position du point F (F_0 est le point coïncident du point F appartenant au bâti) en configuration de référence.

De même on note G_0 la position du point G en configuration de référence.

Dans cette configuration de référence, le volume de la chambre de compression est le plus faible, on note V_0 ce volume :

La valeur de V_0 , mesurée à partir de la maquette numérique est de 4cm^3 .

Position du piston moteur (1) : $\overrightarrow{F_0 F} = \lambda_F \vec{x}_0 \quad (\lambda_F < 0)$ Position du piston de réglage (2) : $\overrightarrow{G_0 G} = \lambda_G \vec{x}_0 \quad (\lambda_G > 0)$ Position du point C : $\overrightarrow{AC} = \lambda \vec{x}_0$ $\theta = (\vec{x}_0, \vec{x}_6) = (\vec{y}_0, \vec{y}_6)$ $\alpha = (\vec{x}_0, \vec{x}_5) = (\vec{y}_0, \vec{y}_5)$ On note $\omega_{i/j}$ la norme du vecteur vitesse de rotation du solide i par rapport au solide j.	Section du piston moteur (1) : $S = 44 \text{ cm}^2$ (valeur approchée) $V_0 = 20 \text{ cm}^3$ (valeur approchée) $AB = e = 42\text{mm}$ $BC = L$
---	---

Question 1. Par une étude géométrique établir l'expression de λ en fonction de θ , e, L.

Donner la valeur λ_0 de λ en configuration de référence en fonction des paramètres constants.

Déterminer aussi la course du piston moteur notée $\Delta\lambda$ en fonction des paramètres constants. Vérifier la conformité avec la valeur annoncée par le constructeur.

Question 2. Par dérivation de la relation précédente en déduire $\dot{\lambda}$ en fonction de $\omega_{6/0}$, e, L.

Question 3. Donner l'expression de $\overrightarrow{V(C,4/0)}$ en fonction de $\dot{\lambda}$

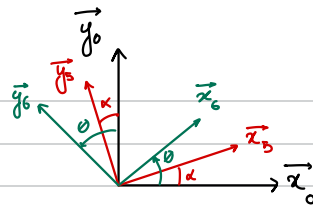
Question 4. Quelle est la nature du mouvement de 4/0 ? La nature de la trajectoire du point C ?

Question 5. A partir de la condition de roulement sans glissement en D, déterminer une relation entre $\dot{\lambda}$, $\omega_{4/0}$ et $\dot{\lambda}_F$

Question 1: $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = \vec{0}$

$$e\vec{x}_6 + L\vec{x}_5 - d\vec{x}_0 = \vec{0}$$

$$\begin{cases} \vec{x}_0 \begin{cases} e \cos \theta + L \cos \alpha - d = 0 \\ e \sin \theta + L \sin \alpha = 0 \end{cases} \end{cases}$$



Il faut éliminer α , inconnue non recherchée: (Méthode $\cos^2 + \sin^2 = 1$)

$$L^2 = (d - e \cos \theta)^2 + (e \sin \theta)^2 \Rightarrow d = \pm \sqrt{L^2 - (e \sin \theta)^2} + e \cos \theta$$

Choix du $\oplus$ ou du $\ominus$? pour $\theta = 0$ on voit que $d = e + L$

On choisit donc le plus $d = \sqrt{L^2 - (e \sin \theta)^2} + e \cos \theta = \sqrt{L^2} + e = L + e$

Ainsi $d = \sqrt{L^2 - (e \sin \theta)^2} + e \cos \theta$

On sait que en config de référence la pièce (1) est au PMH $\rightarrow$ le point C est au plus haut.

C'est la situation précédente $\Rightarrow \theta = 0 \rightarrow d = L + e = d_0$

Au max C est au PMH et au min C est au PMS.

Ainsi graphiquement $\Delta d = 2e$

Question 2:

$$\dot{d} = \frac{dd}{dt} = \frac{1}{2\sqrt{L^2 - (e \sin \theta)^2}} \times (-2(e^2 \sin \theta)(\cos \theta \dot{\theta}) - e \sin \theta \ddot{\theta})$$

$$= -e \sin \theta \dot{\theta} \left(\frac{e \cos \theta}{2\sqrt{L^2 - (e \sin \theta)^2}} + 1 \right)$$

$$\dot{d} = -e \sin \theta \omega_0 \left(1 + \frac{e \cos \theta}{\sqrt{L^2 - e^2 \sin^2 \theta}} \right)$$

Question 3: $\vec{V}(C, 4/0) = \frac{d}{dt}(\vec{OC})_{R_0} = \frac{d}{dt}(d\vec{x}_0)_{R_0} = \dot{d}\vec{x}_0$

Question 4: Le solide 4 a un mouvement plan par rapport à 0, le point C a une trajectoire rectiligne.

Question 5:

$$\vec{V}(D, 4/1) = \vec{0} = \vec{V}(D, 4/0) + \vec{V}(D, 0/1)$$

$$= \vec{V}(C, 4/0) + \vec{\omega}(4/0) \wedge \vec{CD} + \vec{V}(F, 0/1) + \vec{\omega}(0/1) \wedge \vec{FD}$$

$$\begin{aligned}
&= \dot{d} \vec{x}_0 + \omega_{40} \vec{y}_0 \wedge R_4 \vec{y}_0 + (\dot{d} \vec{y}_0) + \vec{O} \wedge \vec{F} \vec{D} \\
&= \dot{d} \vec{x}_0 - R_4 \omega_{40} \vec{x}_0 - \dot{d} \vec{y}_0
\end{aligned}$$

$$\vec{O} = (\dot{d} - \dot{d} - R_4 \omega_{40}) \vec{x}_0$$

Donc $\dot{d} - \dot{d} - R_4 \omega_{40} = 0$

Question 6: $\vec{V}(E, 4/2) = \vec{O} = \vec{V}(E, 4/0) + \vec{V}(E, 0/2)$

$$= \vec{V}(C, 4/0) + \vec{\omega}(4/0) \wedge \vec{CE} + \vec{V}(G, 0/1) + \vec{\omega}(0/1) \wedge \vec{GE}$$

$$= \dot{d} \vec{x}_0 + \omega_{40} \vec{y}_0 \wedge -R_4 \vec{y}_0 + (\dot{d} \vec{y}_0) + \vec{O} \wedge \vec{F} \vec{D}$$

$$= \dot{d} \vec{x}_0 + R_4 \omega_{40} \vec{x}_0 + \dot{d} \vec{y}_0$$

$$\vec{O} = (\dot{d} + \dot{d} + R_4 \omega_{40}) \vec{x}_0$$

Donc $\dot{d} - \dot{d} + R_4 \omega_{40} = 0$

Question 7:

En sommant les deux relations $\dot{d} - \dot{d} + R_4 \omega_{40} + \dot{d} - \dot{d} - R_4 \omega_{40} = 0$

$$\Leftrightarrow 2\dot{d} - \dot{d} - \dot{d} = 0$$

$$\Leftrightarrow \dot{d} = 2\dot{d} - \dot{d}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\vec{V}(F, 1/0) = (2\dot{d} - \dot{d}) \vec{x}_0}$$

Question 8: En intégrant par rapport au temps on a:

$$df = 2d - dg + cste$$

Grâce à la config de référence on peut trouver la constante:

$$\hookrightarrow d = d_0 \text{ et } df = dg = 0.$$

Donc en config de référence $df = 0 = 2d - dg + cste = 2d_0 - 0 + cste \Leftrightarrow \boxed{cste = -2d_0}$

Ainsi $df = 2d - dg - 2d_0$

$$\boxed{df = 2(d - d_0) - dg}$$



Question 6. A partir de la condition de roulement sans glissement en E, déterminer une relation entre $\dot{\lambda}$, $\omega_{4/0}$ et $\dot{\lambda}_G$.

Question 7. A partir des résultants précédents, déterminer l'expression de $\overrightarrow{V(F,1/0)}$ en fonction de $\dot{\lambda}$ et $\dot{\lambda}_G$.

Question 8. Par intégration exprimer λ_F en fonction de λ , λ_0 et λ_G . Les conditions initiales sont imposées par la configuration de référence.

3 VALIDATION DU TAUX DE COMPRESSION:

Question 9. Déterminer l'expression du rapport de compression rc en fonction notamment de $V_0, |\lambda_F^B|, |\lambda_F^H|$, où λ_F^B et λ_F^H sont les valeurs de λ_F respectivement au point mort bas et au point mort haut.

3.1 Taux de compression maximum

Question 10. Dans le cas où $\lambda_G = 0$ (taux de compression maxi), calculer le taux de compression. Comparer avec les données annoncées. Quelles sont les sources possibles de l'écart ?

3.2 Taux de compression minimum

Question 11. Sur le dessin d'ensemble fourni (échelle 0.5) mesurer la valeur de λ_G dans le cas du réglage d'un taux de compression minimum.

Question 12. Déterminer alors la valeur du taux de compression minimum. Comparer avec les données annoncées. Quelles sont les sources possibles de l'écart ?

^{bonus}
Question 3: d_y est maintenant fixé

$$\begin{aligned}\Delta d_f &= d_{f_{\max}} - d_{f_{\min}} \\ &= 2(d_{\max} - d_0) - \cancel{d_g} - 2(d_{\min} - d_0) + \cancel{d_g} \\ &= 2d_{\max} - \cancel{2d_0} - 2d_{\min} + \cancel{2d_0} \\ &= 2(d_{\max} - d_{\min}) \\ &= 2\Delta d\end{aligned}$$

$$\Delta d_f = 4e$$

Question 9:

$$\pi_c = \frac{v_{\max}}{v_{\min}} = \frac{v_0 + |d_f^B| S_0}{v_0 + |d_f^H| S_0}$$

Question 10:

$$\text{On a : } d_f^B = 2(d - d_0) = 2(p - e - d_0)$$

$$d_f^H = 2(d - d_0) = 2(p - e - d_0)$$

$$\text{Ainsi } \pi_c = \frac{v_0 + 2(p - e - d_0) S_0}{v_0 + 2(p + e - d_0) S_0} = \frac{v_0 + 2(p - e - (p - e)) S_0}{v_0} = \frac{v_0 + 4e S_0}{v_0} = 19,5$$

